

A Packing of 76 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 76 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.468430. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.467822, obtained by deleting 1 of the 77 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 76 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.468430 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 76$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.467822, obtained by deleting 1 of the 77 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 76/75 = 2.470000$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N76.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 166 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
123421532362356227005106069182188224238779227087601182980842599242910831
005885256552116661573286073177191512100072545446938396956448122989534436
1
```

denominator:

```
4999999999999643712583191294810021141215107199249062607408280151754250912
104422159070376822854329685756799339866050931587473203688707441000993501
```

B Coordinates

76 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N76.txt`.

```
164728374969 -606306438555 404050671935
7096855659 -151097401046 -274491278888
-68352702330 271259872163 191523600450
-514402184 48642677890 358721010451
99926581752 72467084223 436835856054
423102929942 60105093358 231966118134
-88779599036 77593593446 184181587523
353739013048 -119715746289 -331120281125
-293122376048 38356433810 -131063403570
53592145928 16507496884 -184772733633
393533064860 190338764067 -61559439951
40342707511 -598732938507 -46039562243
-69301616293 -92246034975 -335822921023
316896070837 290653617059 21609102203
-4490283075 122218854468 -91373783663
543684351406 -4162777331 -170344521170
275510637366 -26795539490 -100154350116
306245800993 197785428389 -17252287905
647281347120 -1139306348476 109143127677
131558582174 -5158903078 525817680488
-51897971759 -47794319031 -231860508097
-170802501210 -51041821680 -313837606738
-33409706923 400174215812 262234811601
-231950220718 -451962790053 231319969001
21402768639 641232439986 -63235634923
121323656125 29243217765 -118944479670
354714023755 -115026045445 -20929741588
85234827139 -126535261432 -406803605754
165148624673 -19211040289 367447535461
552784125 -319432602088 101756372748
334612738132 -11938123508 -293925617475
140492018029 -166149263491 -104439285544
356766529935 136556307372 82763984399
-149200534783 132037903680 -320867167330
-98476180835 -203415594740 -107642957267
-341768155458 -82720818535 191465274602
-238396639319 -349630436476 -41180667716
-7238234312 -319224393398 192109647944
332052271182 67304880123 -65602369839
-61124143869 351151858290 239831653317
-161044991786 28539075487 454308362335
-69172011358 -262120856553 83538392977
-38362487797 -88946991209 -372798670446
-68640634530 -47890530732 -141319853322
-344902182214 330981349164 411694469608
173616912232 -123596102726 -241633566382
-337936054846 -279304506652 21430632618
327372305299 -530237634461 375313574975
-50216308440 -58924744414 276198674474
112596930186 -231460752311 -409419988039
-57063631704 -49353377312 -266899434968
339310106563 195352845572 -92812837426
-142913597665 123009433271 469879087682
352160818600 287585272317 -6117946717
409682898877 180693678027 -72033970809
529020325177 -184079853996 204755574285
44846697436 146141739770 490618536390
-292727290631 -139195368517 186125257777
-63481454392 -287132483831 -57561625048
98337425956 -523122210392 -16378682274
-145282161623 398921787440 -329135816393
-170393598890 425527192507 -49601127156
121768013140 19724023561 -24478336063
328530728542 233962728369 134096613842
-56473130096 -385432731415 -221703922993
33412157576 -184511084191 -51592154476
162403277316 62177817120 -254234525959
-235022535273 -443372439566 -162905584645
-12597794367 105474553196 -391785469617
-394212203303 -188201183257 292631307255
-103709071607 -144348030264 -218466666136
-288005980688 209640468332 -416557307616
-254455502572 94640709969 205356944529
-120630313923 136181701781 -200026477532
-1248878538 -13537657107 -10921365520
565694425117 164307736172 219910754673
260846500669 207891909710 -349135013633
21740882437 -157183987246 331761529366
353991860426 -350413512024 -8787521302
-267739046035 510121475841 184215396289
36125197003 -377700233989 -250581988550
-569570781962 -332685609818 173078069687
-109124644179 118449734752 -63971324144
-157557962258 -349333581548 48307449558
-37922713997 -301739397468 -400931402099
134477772395 -181012288451 95146076401
-39068606736 154479859159 412439733372
-216775133170 211992966454 30372766268
92061895572 227021403241 292514288002
250634618962 -202918123005 14602397049
102711199473 339772249209 2131729280
39561966584 107790221335 49611055393
-138110739783 -262219833711 442175193638
-105915981950 153300979478 -474114539911
-673348234106 256001408846 -105718900929
49117916938 -201011994631 200687495515
-423633399932 24280946178 -140100247273
-365439442290 114627707563 -29262168528
-284431382090 -95205279758 -149612502023
-431055620671 -601435911898 27638752756
1321291728 262181850320 -87268409351
-420470353858 316002598860 195582968656
-48093774978 -31931696742 -369604858473
209527894246 -273395841481 -88665903851
263228248718 143979509511 5395967312
-15446761445 -310300694647 376366418073
-163269303683 409543435697 47118352069
226842416730 -212296732026 53014109817
-116017181586 21991833321 684619377678
140964613130 137378320399 115185320490
95985424034 140794812152 190237787420
-84144590945 46128812093 -318872663041
66017883231 351057097007 19586194191
-586660949650 105562022499 53457410365
52635559242 -8665446791 -349744881574
318829437194 -68473437300 -38081855557
-19382550069 185018309064 -188074597122
159076462683 269346693523 120912499128
37946631821 96326687141 -57245062122
283092526200 -216391843742 348279470597
97916061654 393074685347 64112946011
232578996391 -261285642788 323148892323
317578534928 1849385869167 -378132131605
-374104768650 -305478102921 -1122774986683
-196291237474 392512608320 -105897601311
74876906794 -410304380769 -428356718113
89204280242 134484114825 385046544416
-288444577810 -84677881443 303032480214
190918872786 -306413079481 180851378667
192178941669 103173305198 30181859004
-47056074629 -286213694255 173033992186
318526389824 233926577425 -157108603061
94924040332 339189449259 38378171913
181867547120 172500035574 718354914893
-227506069293 133513956640 174514012049
17589408575 313525932043 -50900502749
-171324659397 -125266285484 217301084238
271039570759 -200971228570 304269941055
-157173259804 309710271879 129022477615
-298574088557 470546791586 150827718178
-636586222818 -275783547771 115705375366
289194192930 -51532708485 -62083584710
82625220953 10756335896 405502870086
-128149877089 213664324050 -18298842409
-54779752262 -324413397504 -87377443815
-339615090932 40276546174 -142280706046
-48071097604 -133440355884 -95464605094
177992187905 -155437084231 -299482311472
108532160151 -237220851140 465523272092
-54608719461 -30676948939 -219003858844
-583455740910 110765295674 142868069595
117068965069 634580667721 -291278605044
334305446058 225563555013 -1685278661
-310342756347 -373129708445 -531971636723
160579270042 -19475612043 -313369353858
236559845908 -204253822926 171669600759
-45764558612 -161243626010 205431542278
246391452446 -334835790023 -110533400703
182886471238 -491215874231 -137079316688
304486467338 -79110515879 -139682363502
-94603941368 -48488076500 159588134819
-203280124720 81678376320 -265115372647
164953200672 -46921603626 23568117586
360319911807 -55975025265 212026468241
154585020616 -546819658015 -67209191718
-70789525929 -23918151988 173702354459
156907994153 7094529630 -167859026558
-316564601202 -287272145099 -1144622135690
-53254804633 89925585215 483586059684
168829600731 239424035187 233818054950
302429830371 343963593454 150772189188
165067904692 238623980346 185119401890
376478902625 -16052021171 215334830152
210206713120 -161812895962 143721693557
-167799176528 50261774222 8604737590
524228788993 136686003700 -601935317929
219433344719 -217107599064 -332829614086
-325280322340 -45021870970 -446567372852
387378071173 -92187582883 91081677782
180046474330 69053259331 125530379253
-271560502771 31560475090 496677569085
68343334816 129651093998 -13089993748
317650846597 -152079987637 -204141878845
-389827671489 -352690440139 -94459985327
213106836293 36740358123 -77385653383
30840763579 400905824701 153561838489
190048353317 -75392101099 155594920951
-281012854403 197411550426 147458254911
-263916310059 3895692693 -369613652348
-153240845089 61849758673 -270024576960
261552753692 197243545220 -291447894604
96347956406 -102080814840 -36200822925
-604744672756 -433782154854 239019396533
-109171638291 -190472768740 -230231724426
141911408604 -144503769819 -15306559719
```

160426670465 -447487029759 -152334881224
-38542882456 5843729743 -47288027752
7602276998 381092137976 208809933153
-7190377804 150222292008 263485140735
-320974414303 -246702919021 79317072987
-405961795891 219190543914 -454399298087
-333721408148 -33269267973 -279186934246
-57362114673 153699630918 -170810068107
249074653088 -331964719500 -104755307355
-55713129934 330342258 532918500719
122531189593 -104404401491 -300505725494
256120657731 11591476293 -186449831307
215988554159 -391528168358 105954386099
165103184131 -281663644179 10191679356
-547799517785 83735437987 2527902848
174061414062 27978229170 174810625515
-334659012946 68004220011 -15312919565
-33087806515 39817180332 219098629404
-223045553719 -255868575381 -110230772704
41470587020 1493518038 -369466509573
-67237598133 629122351867 -376776500390
72874307914 319678539339 738196660630
-173413758444 133927268218 -97294234850
323772901431 -32317220065 -123055406215
217421472300 -44340733221 -81848412706
294539308974 285611950731 -97933491514
-166499227650 3247308772766 -4779783880
16252260532 -39473907573 -247971819711
-413587054836 -249755930883 44174810507
-176598495500 -96214351472 -5341696608
-124043611582 -45851410403 -105468844647
-24566386037 -176124023146 297631211302
-22672711297 255611085202 286254186319
160013993225 563683544205 -69356936010
401617380645 -257105633538 177891456214
696677089661 -111683888483 -106829692769
-313799907751 329470978341 -322544298101
-66755280452 218316218666 128133680576
-167795075109 -218638587720 108320562564
62749924226 85702826910 207349970603
-20182231777 -329602402023 -611329678561
-205735449118 -134967819122 166842875073
-123073947627 -70066363914 -350305747004
151519436499 381094063344 -154172418369
-67008676925 -87241463816 210724048453
-193896214809 -464240523718 336544981395
-171435566600 -143472691988 412818311359
413428199432 70155743699 50312461505
231134033229 85511582237 -281315102891
37061564778 31578820659 216234580591
198794959865 35113471872 -339659404281
-248927595781 312103484672 -160788506435
228373592885 -66177573987 -186663995295
39969687786 -222463970047 -10456796001
428398959466 -211775948157 213275927018
-194938638558 163559644545 -200122841395
12843568929 -18657878543 25428753971
307822349162 81439313210 -19044808524
163940869087 -265870696397 -365434400465
294876653180 195158376596 404202244949
-348974387591 -22373269871 -168078824677
103985815141 130317158149 -374480235813
71271936696 -693851297908 273622413954
-475709210843 -62366826674 -111030886888
8367328700 -9422070722 279597984833
-105430004605 752824637117 -69576228970
-391066730822 -181213665907 345456557937
360198868817 322542751348 170432809487
-42925357807 -374602636352 -305742465855
43664711237 -2670239830 128948532912
198475465421 -120173927596 34749277926
-243920336763 210489027633 -26879015381
170167599064 173945685088 372203481317
-451862808160 116127068326 -38637134092
-325501569632 286267087331 57874400124
-146990426133 57144389027 480211539834
-138678322315 -164415827327 -234833998448
-16812795080 -226716112421 -73353212116
-326293694188 45850406466 -228352738641
308900325466 -291265905728 -146717101685
-60847016244 183463753818 -55592475889
346053148 52297879368 163437539561
413995109734 -462529938171 131873261678
215899040732 267372549426 8976752449
-2541155650941 -1178569270117 223004201956
-556741141319 -492976372446 258305746471
196043922740 171919326004 447409706069
55094706180 42978403872 -545244879901
135205343016 10385953174 544545123629
78386786743 321412885929 67665705370
362192932534 -305360093333 -91131585034
-26028951142 -105569720116 -248689941007
-61748512092 209890080353 115580072413
-139324652090 126122699333 -192178103105
14781756998 -117007113727 -267335158833
291129944249 -21428510374 473770291002
-5432355267 610932807459 -270087082584
-161565033293 -333673636108 -164538817281
-3437297756 39121604278 -169715665452
-380629477454 -90510245548 47366375401
280355428377 -307088744240 -86144348035
290560707286 -97278902986 -348648096719

206006068350 123862571782 310739096881
84316805723 -400987918932 144170054582
-378830203193 -70128230334 -161961051489
44960158845 167264883026 -326640925647
69741633849 384095078340 255151496469
-536366492554 95632768458 279050877581
-271902461606 -146274559808 107482950070
-50942003148 3822814932 -589568675788
-163662097672 270624081980 41418952379
136966541775 -378554100651 -29723387640
167760127267 102358664811 -234692700961
322597220654 -436360718978 403461728032
-161632977194 384712694874 419775330995
263776627410 96644549430 83303033507
-9097711676 -154440101860 -12062201409
-267174217638 -82456753899 243166892355
562095525859 61756464875 145101763138
105048244465 54865570054 -21065106847
-334266727787 -169097448976 107909306135
344294680889 274774648821 7958186444
251920330343 -77632863015 -316715570123
168753792405 489800209960 227165421588
57253167929 1498908021622 -66351236072
92543602763 29914124066 96719158371
36560179009 408757943237 -405133892753
312607505051 -607997690474 -131212120120
87100202898 78574516015 6002882308
125284698329 151788485597 114976738735
154209164996 27301115205 226918498817
177429644839 -37062810114 -385579229422
-119472446204 -125918007632 -9324359192
480289627756 -286021218004 235633928900
153111882993 -7722829294 502762282331
-255554408998 164410741231 165846395692
-180944738799 -356407993301 -396622610532
-328261603358 -104558327891 280256088679
-321455957823 -201616524599 45943494080
-353946419899 -347434457042 24562721748
-333194586699 -83397562420 133628539204
316513895375 139408692535 -97867602738
64520048296 -376008125971 -250802453990
402750169587 -12038351949 -249054245334
216365229002 151376844733 -47624959234
-48366370711 -28380234941 181945205313
100270563567 276057756612 128406009404
-9830523909 -274902408439 349181589458
312179193083 -197602893927 255900147795
-4654268606 -207027457479 174876113457
-167370817035 -330034702930 -269430521754
22724332565 179272428567 -77761898372
65632851883 -449692052861 292079544081
-409723810019 96952104313 437772469665
-320743962677 38973786677 -48079833399
147237085929 -471926921058 -255026859896
-471120167719 68652525800 -415562437711
-438125316077 374295616300 162248277599
40709125260 -7221090835 -242955277410
-38947155990 209490724566 1019044979
-265078595073 -428165146379 -178303211486
-400916548631 -58158904626 44307826941
211129059201 -200686548667 -237969342855
-139321036471 31262872640 -35457673204
158188412146 -178939433854 -24962933093
-416462647944 -59612933060 266199660052
-175121706727 -65312675487 -550152704262
-425515959064 -258796671321 7136206902
-406112594041 447603836092 -297154800539
258717746285 85649682014 -581809860194
81926506224 -120760947553 462222190593
60322923670 342760171185 73386326078
217969042766 211370299294 -9870247377
-143718734097 -576546018141 171850402023
174817336146 102259120270 461082989826
-109195656937 -94137240687 29088431434
4676854395 254427330461 -39427460718
586262507585 -145820436098 -450147442212
-55436582217 -187384165186 -265975667194
237714512398 34166398586 -177580724243
79972240926 220998454104 -333643815302
-67808570631 -145682581800 60585534542
135621865839 248657268026 232955316156
144550359194 12269236755 132240110370
-204966271402 95868765320 -221293588242
422881573080 -60736868878 -6637528108
-1178518057733 136445049150 -116099962807
-485827580601 22870974881 -306463869989
994285187046 -979240484796 2948910533747
57583976337 -88187472975 -207255776196
-131856611238 -149178736498 181315664096
-57436917960 15155737155 37103038127
365379855919 -483138901987 -241245703073
82551407826 -297807728512 381706396103
17742818437 -2799240484796 2948910533747
323385667683 10787568972 143909678999
-72299351546 -276316934672 99531976376
-1888262146502 361190644683 -122784182
-709902416647 -149054890805 224607017510
-314596064650 -252931083921 -607778001526
194081751933 51926017864 251870220899
46783113371 -126395971579 174845891463
207977621126 205680864244 251092736599
61660531089 -413763410694 7340179998

7803341443 -179617314313 156215265893
310726098797 -402695241521 81281247462
-513676727482 180923740640 -153432892801
-328469628825 201754380 -174533741169
248969249135 -29131193386 175590538937
91292853308 -118302482141 -301295426362
-284063500063 147927548784 207723148703
-355482507612 -539238355828 338144802713
17427345317 107256451537 -11891262560
-221180569695 -420507976591 -342113131186
71963039903 -3916705012 -110254828435
-250447492033 -271171667159 249831156344
-37781763065 -100407619632 -492522490960
207940245360 -150616860560 -416205436799
118480318422 199595389529 98850751329
71173738292 202734944363 129280213894
270738744159 -319391937369 161997373426
-515036110148 390735321074 124311432447
-58215886584 40416877905 16220961275
189428511650 266489375347 420638529512
-204061357350 14771170778 -129903186576
-332395959966 138087822991 -379671243084
-399776253440 -485225663302 167284110985
20714441820 -124164930427 171642673463
252642002661 -38782985425 89916001414
-224323903974 206678281139 -202974592891
-22670944182 -170464401922 -327520663950
116724134767 573254679937 -163777823669
-33902510222 -55254654055 -209365743844
157441904119 220235730056 -184994478594
-329221963729 -19007736334 -129711381719
305000770088 -205056435164 -551733387208
165679530449 96903119038 -78792292757
-253898254631 -176568022031 -437645087877
-87484738797 -226291438821 -226174294904
-51011125283 5253290205 252649965032
64287646046 360119259968 -361494741237
159508190050 -295749864798 155370161569
158913979427 -116708478408 -305487958598
296038590284 -158612107357 -217844063592
144341344333 328021010686 146384923558
473444411824 302785667800 -294016968196
-23246900061 -193105515745 74807615438
-96022535412 -74130141075 -265161707921
283938772404 129021879012 -280622614675
-176616893848 350939058172 -18873544509
572748103547 5949675669 327022854697
-77093276591 56641450453 -122984657956
-286824685878 525875750845 113695632151
-423339887862 410571090011 256722980967
-323385219370 82318849305 146893579062
-482701480507 -485465985267 -191967429466
-68801019471 -107501469368 27710860601
1123830389206 -398460889065 30913715663
-222168730884 -115048427364 -391229098620
51278768124 315911291702 -26081934813
-137585582163 122119523875 -258141206976
-112760732561 -327957131505 -69789804539
-151056846562 226433807 331200615997
-436310052684 116698134376 189996215351
52664979340 164740445894 245718642729
-33673078689 -52832251328 98438131343
1915051613 -76811165009 20433813373
-273777653076 362901883422 -512073387253
295062221019 -44644523174 -163806542775
-113441002077 -25213641485 -473658616538
40659871439 -628801257228 -3494283603
-333179772943 50623700599 -462979055347
-172208912536 137016007248 161924679587
53641690554 -339908942609 364204913380
-247307197407 51536500719 58966093414
255748014816 139261982744 -223008396767
-125340597913 -394677636094 326806546913
82040856952 90155311015 282843266435
283956124216 90677461140 117874025047
713083512266 -144975959915 -41821889306
-195540100709 -291077233238 66499834363
201919385294 285319222837 -229172094215
62481934614 73812657283 205875340769
97009188942 -136013625122 -202239593409
-107171020502 248654839494 80853934879
314248196122 138810725051 -79770179858
-57046409420 191647860808 -201562805135
-552420450345 -93191397862 -390845473304
52043283964 619069218516 293504190753
-40000208259 -289636149189 485451832872
-23237439203 -237050823977 -205189110863
-221630334835 290485687767 251356825338
3734945017 362795746775 -49184815734
195272661585 130818682782 -106932321477
483906640720 -22360296684 -172340753561
51969422646 -283390831344 420047989883
210407098644 -134086109316 199566546579
40439459455 -67317253824 -8924255920
48079723974 236677547700 83862593270
-141634827109 123770086085 -123988965110
421282123335 -63205089333 -301263110276
157593952999 -170114948763 -155270040120
385299191606 165974748183 -113121678164
112607116047 308663667673 59123394078
511465771111 -168135377879 560626712182
261233727944 -96839536242 -525639917314

60133974156 -208906572103 -270029819256
-292927756905 -127305400231 284374551465
-101747395495 -13899819485 -104457154879
394654483350 -2818024577 135085134161
-88561151002 -198654823778 164540868748
75404612981 -86306607777 232266385327
-103684489856 296013467221 260335353278
-285506819562 92204882788 -100419758440
-238713361554 -601139398465 102820900633
250850837071 -396351008216 -125378373865
-54376442201 -298361045796 22529989088
-172694468744 320016136211 -321072218226
162477273500 -254315328381 96438252068
8758225114 130191516665 -424149762905
-111525535084 -288410845922 106894105361
-2347072339978 -592710828591 -204266736237
-621666352870 383307949164 292777942437
319032680556 1794608464 230702185304
205498621430 221463310791 -174610181054
-286028573479 -101713657072 318547985071
-8565643126 77829189694 -333247698956
60654638384 360780921714 13324676483
-124546609797 -125057231408 -190704280524
-351848834660 65838242947 45724638559
211789004685 54299643624 427003283480
72862850435 34312083637 -130381772813
-72701913657 117030789267 -130595796062
-146562695837 -141219349356 -88779060130
-76539619081 259608399495 294402217625
224890513216 411675819689 236495532601
209540847000 -264685301998 89218430276
-10427119853 100620190538 -168793312999
-8823564301 -134479944975 -218327505140
325263916387 -207928642184 -227246152388
82515474970 -334246277854 275901816128
-73761776318 239363392479 -186208163536
161752484523 -128267562654 153293628493
-235989612572 -403731480294 429394893968
-237223606826 -205879771075 -148608594134
39105296121 -365802972155 -397855497510
-631347849370 -123615324944 58203839545
-108407402813 116795011163 -458489841872
458185176027 -217424752646 33291360907
62191929178 -186740937711 -464532973447
371511012049 -86699538766 354984448067
-219862844853 -199895854209 -224740789115
-269198188170 -47927533050 -11065360255
231304422035 -203185053357 -156798983420
154701945006 -186140858639 227930851033
-400794947358 -18460770249 533300505485
68143024539 136392500603 -29853598675
-207858342355 -375594133765 170637229468
311781964849 384677939832 40311340517
352106574273 -266897127283 -958204483273
43677594949 -123795029671 333864680223
-322316399528 -233951652946 -427720421309
251651171477 -80722409760 -264682081971
249958091905 50255422165 -241745396166
-3060546069 459592885169 97194869475
-267394150440 189295615446 -48371995384
-23924390860 186816001799 204385593822
305321143386 216812342940 -295029990592
-169726515942 7631025899 -513104176976
237083051814 57556515347 -172576839181
-308772487271 -216476807490 -280259800395
-260644003718 136243940412 -30255103083
76357970643 -316801679637 128266739068
-71371017910 -165575929674 103199955497
57633598688 -380939057412 -115111989499
116781535160 -14430230655 -158420233245
-121818499067 128583908948 -89082370742
-217515331734 28675984784 -347997702055
-117935459700 -100783353649 -185571942920
-235326626603 -60688804756 -77099088506
-207024598950 -215732326906 -250536020863
12563865973 -5079277702019 219671462721
7236717058 15780654108 -308523362641
-500691863215 143111503452 167430938879
-136678195829 19465445122 177209050120
294209622356 634448295172 -184591646651
-329155925158 4138760691 -107747338274
-19761918109 -198589918155 -408606859075
-557149759815 241637474659 69745394955
19055161431 294679959365 401032625283
-197403517116 18939920247 308031379919
-105245914203 235797023140 -302846472650
77409817978 -532777879262 50399149568
417119455114 467134298967 246707731342
39059495103 -208761691295 -102896215483
-35258065775 -138608797671 230376668675
569272926003 -246779592507 68431324777
-725875267455 -264434203101 -45293781631
253508384563 -34066149781 349806496829
16757795334 92265778544 -251060914
423244958082 -233956945147 -262858992826
-51870026536 314087813180 -370888402277
-2531078508 -302465898314 76633920220
-88869357814 -435400840268 58575402522
-370047816648 -21081560492 299603684777
-34067714518 -9768208241 382003896948
301484000054 -17680334872 -62390740528
96268907490 -331367063680 -191909646504
-40496358808 -403966313462 -300128550269
-70771866781 -110749301854 -225848784008
-166352052454 144578595421 -168711161142
228917382801 81193236953 -243031030083
80282126576 -29421085648 -315331362151
-37963147877 58237721887 393718387867
-160670899015 -473412592984 -182627078161
-195729009448 -348326619087 176462149955
329248572873 188172552951 101750831181
-255852560756 -205665801259 196391318440
4932647573239 -294928094248 187581291593
14156716919 -69385007667 55129717599
-68623568471 403650428774 -189162164647
-473720631477 7720597271 63195951766
-346842819276 307098715481 131036474907
-272891744951 580915443 -86883573908
483709689965 -137736639373 -44425056554
94910748983 -491393654251 -233966365626
-312135544199 -269612322274 -102372111796
206761341470 113698021677 72385978952
33358599428 -66190548524 174412641409
-173875707513 161010519113 -779813219476
-171162883118 274886253066 225072755039
290995317589 667337494765 -261962738881
310145131453 97482350963 637718272748
-498906274502 103596779486 -86626101841
-198580520867 29605278383 20967222894
-89744055506 81159953609 48774497805
142777221720 65548863522 -74968161913
-84842740968 186117456021 171452579842
48052152518 171586889479 313322471367
-221491213352 81600017040 154325399179
135396515403 -15826863324 37298972897
-94981434730 -311160780950 -87925172060
74168087268 157168841828 37219937990
262659784875 528176533607 -201383832078
238743870690 90193402299 168851350946
-286475922588 409793849517 -193415018743
622977393434 -361809827243 -234489236208
169847210613 -68914356371 269145243473
178888027362 -79909828607 -346686123356
96072451122 148451438593 390460566831
-186077205336 -127741888207 405738501040
369144321843 138770889389 181397655969
-66621380517 -381936970619 143364430232
329786868631 179704402162 228398349044
91162944969 126303613472 -4951667227
92237068067 -108449843550 -327010725779
158216358513 287899494811 343612142660
-40215866547 164478377162 173827010524
68928901567 -127755388346 -61905796780
392213293936 -20240964092 -167673884881
-82915684138 48162110832 653286867883
-315196481618 -153110063764 171160449670
212108036251 -311828733020 25755667956
233618284175 583155057616 473339831536
196018017391 -461216867771 268822462369
99902698135 -108404084479 -309020426828
105767318549 159348141100 186404010248
-64131449640 -124491914028 98002007575
-423714659617 -137728166930 78602128506
88165872101 -131660651555 291447657745
-471436088901 382395927252 -43809473498
-368393671673 -277570518397 329868920711
-261271610355 308839117496 12751054121
-121840688265 173748067515 19271114576
-1797979080827 -506516492383 58217483035
286268206574 43404264782 316132380337
-152280526182 -37694297804 399484124598
-21393297505 540142020538 313142987642
140765342555 482662866195 -437162964953
-242411848127 31655209817 53693350572
-471516407228 91831456166 -320724551593
309876464589 -56510948314 -462124571952
515577957055 76472284002 133661060477
188218698748 -115662011148 64683600539
74402729800 -36305025393 -116929032760
-32458886955 -145336085107 -23627262115
27494060876 -184940950221 -302383695699
-270889822969 36708745322 18904927718
341574517334 -381925619704 -330588722402
153605755345 11131664914 129738500419
-230446824265 432017005648 -354021206484
-64042963647 142314600630 99547251342
-38109670608 -455657741145 -86440515913
305357772309 200283730996 142162434807
-228517047529 28793891670 -563174970659
-55834636636 -160304351355 -322299271831
335778473707 -1832828593 42966140610
-376776475267 45875916451 321883908150
307258852710 397323801947 260774950836
276779594419 -55486833920 -199989596565
210391895657 185469396203 -185194397493
-101994493791 -149612051758 -713750687914
362187960229 126603921470 -70754739379
-202289965647 -226853047136 179054811620
-155451547002 133457295353 -510680644739
119874456143 -276277449115 125450054650
231846990273 -178744108648 217743504412
-240190814373 -198500693673 -257566353514
412170342291 238932154864 7462243644
205748167571 -310637913575 -225151716227
24120492848 -97488925865 372224852295
-133319934096 124474570505 -40131643657
-32194935418 -185564282289 -50077566958
-112873531811 -316366783074 -158690848955
-357424930971 -2993435275 -117972967826
386263517198 -558133345447 -57894645467
-345553855414 -71956609794 420815534949
-210299507127 -304570979941 143193007922
114674933903 248172091933 361632453431
389788212191 224390247865 -213251237042
-228395831928 217631795072 -165863757744
-280635132197 -54514650107 -319758595991
-446080442547 -53369212487 468268242959
49019227682 308364384587 -193637006592
-129864738255 267927255140 -134783198869
244303543028 198739961507 233502748417
79330936720 496126698263 488289716348
93965313638 -73298748843 128257618473
-61449275526 -234830092961 295060268714
-64017621501 500075370084 -275645359092
14631062069 -203614327678 -12566861301
-110993150399 -225291737482 -850088989183
129315882663 -56532674311 45629799190
155687897062 67850186336 320104399717
-141553839346 288211811220 17751037868
-703285181552 20586761464 103038519111
-76796642321 -66846205868 50916679364
15696943651 -201889766812 -384517827076
241452531689 -101469750782 -88693247736
310276808488 -444252164835 291526655693
95943083704 422968118746 373360017779
188941128944 284459745662 -24460015933
-345958098777 362062314249 325019461057
-316019063154 207725821234 -207258954706
-46062269342 139553438061 94342183287
462286437613 270786220631 1349822214
-433807330803 -240650084990 210574287993
169475216633 -267156048306 106561806074
-243126817457 -263413675427 387308124838
-159906950444 32570461168 -368148652142
-159233961183 -142332094801 -40458375057
-180337733964 17502405781 -340628765962
-423375364953 -287774985006 87814126460
182484892110 248502646868 -90746456076
530961182725 -304353727171 -41074307354
-156150667736 -287894727730 381410617918
266443051282 180401102524 106874727702
239402054794 33041853861 428519988671
206812904193 183998676523 -177625454645
1397334725 249840171273 -488048221473
-104168301669 -538666163399 -39778551887
25310717122 61961754588 -238178835776
49484628768 -5981826685 -90706251508
-35577898556 -48673569109 -15653698013
307355766702 -14626907165 226686823067
-357809384713 281094253971 53525295907
188495029243 -396298088659 -66637673537
191935667921 -110616945765 -261615032758
-141358343104 76082524477 65922599827
42916682029 -381357907149 153934294635
336198367091 179582581613 32958461680
-207813132257 -98805053351 220035139759
29753385647 232066575906 36982281435
373409221235 -750442875 -315256719045
167067707743 129308063228 13155858128
362729838608 25842462455 -68250198377
-289983531674 83584932815 -549762624270
-21704102202 -267903738466 275489773586
-313543805332 -513674766864 -204928977769
65312332340 -350164543703 147467169275
397533394875 -407553371479 -331318882119
294936568235 -242210144796 305979046571
-258984952738 7613209523 286275289793
-224897109976 -213218417066 -299449231023
-153458746296 245373013842 64358347645
101783117817 -23286755028 203315032274
-108279071393 217506515586 -129368321174
-362603225703 54972005370 -276648636168
-208430912206 -521617359286 -31343801478
-155230646176 372837436026 282229781330
24228015273 34125970920 52763003089
-147570888902 40847602521 334921610534
200765986778 -136265381363 257031478608
-11249164737 -46096375521 -10267360018
-368193712422 -420051710790 94812157475
307354796105 175855779477 40526819672
-260316350995 262771719140 14268486119
-496142264583 -148495140793 257983132933
-364705843869 341593224708 -345908561144
124827013529 -197865493791 -325037274851
-298447460402 238862656489 248475857307
-540834032649 -134624403111 137357954797
-55202823027 -92878089913 503426258878
327317150172 -421639237287 -1464047077051
-129081258500 -415599638002 -289580140299
-285139112134 -138523014732 263996658094
-128742370351 -378689947329 103142827548

-63811208283 272712586064 -199285232264
-217610542055 259289659621 -24972127703
36327688153 -98681424472 -16966138839
255639134272 363451336527 264316531640
311525592907 99228491013 460342006172
-358802835940 15505471256 -274982255370
-123777716000 174347667336 -135625799049
156611655382 -259571256219 20606525355
99848994213 108618202194 -382772554178
-147416093775 244833147696 377477141782
-714792266678 -27459644975 329836891612
223543028445 -39459252815 103010951781
17222715085 -288727546115 -200365089676
136748984322 181622286550 -324331438177
-188950281803 -96040539155 145278625787
202498362753 -215672861648 433083916186
313920791519 203716264663 208522339132
-23055493159 100572995599 28862722762
157548139994 74798080805 368759811270
27570341160 581908070620 -94866141812
48047175033 -168854829782 188796112562
396452998444 -208363720867 162536316670
-80925723116 -226454190186 -664112401
-68266151165 418340267568 -47160980009
162506078303 267604882004 361272938744
228093027134 28398916247 -46029457856
-205125896788 290832905485 -18542550887
-254791234662 6240463302 169356955970
-142482488225 -1644123900802 -147514260469
358765904838 168208391542 276102734296
-391598994454 -86684465023 65813090561
-137794633929 188872718084 94554071110
-293783537622 -180666051144 -65754031050
-457509237726 392080626627 -46976490460
-43530115259 -60964890053 4338409323
-108172110792 -358605183270 475352108994
290701094623 -386727156414 -364074507139
-47589652938 -119692130033 488242562388
180470594040 516931025013 -175425484791
79765707902 205991971102 208057936339
291038392030 154409779507 423468457195
-87305743221 -37494986806 -36007490731
-461534301693 -250847139690 35313625994
-171401309034 316460097153 -502808058875
-70016338186 -235437299469 -176641240712
356114308412 -54815800213 76635892366
-184512876508 -242836899109 228275140637
267329486691 -112358810279 138922594589
-130916807135 7948509524 156330838599
-49618211270 76084753770 -139219433387
134168358849 -49546510013 404647159042
-314821486232 69665107263 280434817832
480555769959 -35067337703 -267956861735
-308563282246 -226915208278 -409021621686
-8604478912 -469501265288 158954799170
32036855514 396541424739 111096925032
220896365187 -511797012746 -270634690185
312277769447 266097584036 518437224069
-305065077094 -209846337454 -488982097244
428851067045 20523456692 -84302660829
99454609007 561380458808 -419639758733
-214317217905 94428521955 66134582270
249664333889 -108769420615 4238000165
170261015364 -148707714221 -192737394673
275998573770 -122207188587 1744039491603
233162670866 62539367385 -228475575311
144288886369 -509148003399 -266937486787
-166705047334 220450995643 279394706009
-514114974751 59427477869 38608735751
38729906418 -48099402817 -155259181140
148516445393 -132530662266 189636402352
-62641824006 -126187374232 218045749069
86111722216 400895165771 -286237013563
-166833071758 267269171763 286593840901
-108763815562 -1288566872456 -327595010649
342657696405 41616844373 75570879519
-247660591297 11732836258 404290497885
-141313187537 -41610410554 148027127689
18084020080 58415201132 382018291185
-297955353757 13296623620 264067086179
468847835797 540646894169 26640726195
-97887429684 -79526815569 -38969512365
-395353155248 416114197015 84863703401
-213818272181 -252414416358 273449799276
212017427016 33570334075 306942549224
-115282392654 94740228239 -100446984386
-256293480829 4660160739 -339516631966
32290098144 -498119309772 308319428498
-115848347687 -206392566301 70438291272
-107384035986 -67689877561 166194019625
149677598146 -110338546019 573703272423
-96899095306 50696494858 56327611103
-216147046626 188344235429 -52918557393
212133977826 -293251747669 489158941313
358466035766 -276355305811 -90925380189
-327695097955 -509843277891 -302358767564
-183449975685 -290241758140 -60773101682
-306721005276 102939609816 125620801214
-147201988026 -337669170696 171305937228
272036239623 269323904493 20057859693
230417788051 -316536532822 23536136799
225197478265 168137256164 170403932745

-150030364954 278215515519 207857383705
-93774249462 188744683047 -64333417771
520154509047 -2042492216 -415017589874
-167654524169 -24013315713 115852015507
206163045756 -280225671721 -10049608915
-264684964901 10311690886 500899253719
-169891178100 37062227522 -199361001253
-398006996914 -73942210911 79317188301
328543106259 -346276734886 430645972790
-33065506428 215198884063 72116104249
-266092225776 217257133323 92061834994
-190923202119 187131338888 -324611677050
-39495270030 473814762839 64635509544
47918638262 120770198430 -100784175980
205315490568 -267731463119 -65711736101
225369431567 -5088574917 -460711634141
-446199162691 -576156598160 -274489389727
-139821818416 -72153744230 277286421677
-374595337739 -132507048432 -43446448333
48117908305 408755733187 -222732139754
65934488581 -202275198128 -28793217900
205086277809 -30239173681 -166285633808
-60864103010 73412331992 327727558810
-71101132841 -119707478143 -478492787121
374822024866 33109447824 155297836636
-263772708326 82566059727 -49608596690
-208693827543 -528266690390 -169456101279
125957245559 397729039474 -87421333153
-96653737536 447064774787 -402917904123
719402618855 -97125758401 -45412923403
-125559335859 160488390413 528059282209
-187656206870 -57549743915 23201107715
172116316947 -132036074618 -198372505503
-255423192972 54419920703 -143067400237
15019839811 259689211460 56159122121
68134611395 -377475028654 108516204951
82282442739 -147111861784 -75112607717
-76871141601 -294420472849 -392619715464
-51665321659 612607126439 -126670133908
-94316538580 -4216246936 -72537162934
-84018327858 130208101941 -46272331772
344787147730 525855437827 -353669344778
-9346041465 -172913678110 -681060051210
231884773436 30104951191 -28513485476
60685697601 277990039224 -83791327369
136560965907 31992323034 -275843707169
-677530332434 486856239516 -237573151115
-274541642964 353543915600 2942684119
1312357475 -719742677 -2047816238985
375054771140 334454992816 -171048162224
-306428057139 -1622020571 -67029477125
-265256217394 173681446766 35361250132
-193014237173 -130437915334 385397223492
255549733994 287766839915 4236032049660
-206977399166 -421993607098 19361266049
389940028011 -210254275726 -116052706987
-312077363738 -390413093070 -17120812613
164016429590 244540216754 110888021657
-348586125054 4593701097 -60720337016
19730960519 -3612973264 257215145171
-178925113642 413883825047 -297028436699
272583357098 -100561525251 265036491837
-312732704948 131314346656 59525310397
81068976014 -129733168963 -236921426546
-338472109488 3285421569 319665242278
-198498445005 -21756079177 148961428004
164068515718 -468506456025 93318317528
408528328677 -7119696956 147808412997
87903714918 -85113388255 -47697329100
188705978680 -107224960188 368268594498
154100703302 118052161399 -359890637004
-241356104768 -6943027063 498883629466
-449003639776 1627011190 -196137097444
-92287316662 21522838720 214471792645
413881649947 -39404710001 100876765221
44314412812 -297559454615 44845374360
-161145546633 3584134638 -149871639562
17494185268 599941503525 159375968540
-58407404572 305009121945 161457083561
-57478233767 -416359571687 263237160135
-333822855123 84584053186 430661310695
412183552190 32517332320 188303864753
100313055670 437593788763 17468440120
-165764170824 360756916788 -413695278523
-297482765001 -251171752145 260817133978
363472527980 -69114968441 111832333314
31362343420 -460012584966 123859289428
-191351673849 259536745854 185677151507
-27016908555 63742392515 -16578453282
-445964319273 42048253512 100136920686
73406023478 178064451655 -129299918919
261378184156 41708557363 385809875200
95174012538 503711192923 69002158843
4349394157 -242507763547 403768837569
105798798544 320886719829 97616686851
-368379997674 159490902535 482977228066
158299784456 209780915602 306177878234
-326532507800 120239191351 -21386224307
281437825088 237881899205 132430792329
404528252459 -146680042460 206668868484
-135417154778 -109287308832 218147132100
-65667022861 -110076089271 36812087959

-65109909717 -273034612323 94089108149
-19427747530 299422402155 98765715728
59007633819 -274220406520 -72418345560
-387871178500 317026907847 412829127552
92564929620 -19049388328 -345485487766
327870872192 295812355515 -30306773873
-8091132021 489330516079 -79765194797
126302396176 126880938901 -329275162540
-126177693686 69252350755 -293767288969
247488699615 152972449343 -248246289480
-157619365399 -128941250630 194201766379
647550500928 8364364285 564982844812
-41736320376 -436248823092 -19487654796
128663459682 180115745366 178484787260
-121954510833 -415177432865 357536033464
-110100170636 571168063614 -305570516017
-220528554526 115964071602 -34907715960
22501170813 -313015226387 -97620019539
262022328208 -112198492976 75945192275
-424660114700 -200532216304 -27026658622
-57624519097 -306588714272 -400730526105
-151262216092 -19087850769 54148158307
125596633116 -118010030693 420777427909
-160891289035 31864967941 252043333606
409975752272 84602952089 151615232497
424615757408 -195471358438 -413032343862
-283583075625 254662921546 110558608065
-27972510946 -174393307018 -313617348912
-401095822610 -137235867364 -146400441484
249734881048 -125080608400 -178245941505
37098391399 -389862002720 -440130120623
94370677944 61655060158 -83416235915
162505336937 -171726683213 -213289006124
-64439186719 -404360285211 329336514720
165451268570 192416117045 80029882504
-184640224485 184431011803 62560028758
185914097806 -89919059812 -75982208345
82339171905 151672365045 -432637204681
291169706803 407716017672 112262398202
180758987630 71437796947 82619900559
693463711145 -195494700377 -86758880672
135463150045 -3942656216288 233791593783
-222809645382 -311986196082 156999270335
333682899506 18235688962 430566991191
-127654947349 194560639084 -345890885505
-506265528315 146074434549 -95929376725
-120647064913 -107680335483 -311805374777
424289011958 -256159953360 284995824492
330384104534 132251760291 -161861244894
150631477313 -7432613324 161536465380
-179341800343 -332828769856 -37984459694
-24798434512 88667619772 321695117777
177090495223 70815281153 -43691388337
176396396492 580375037260 128432881188
-247611664800 -410157434299 -62617371777
-189393491940 -217755205548 302111891129
367570531458 -305127364941 -3446174772729
-156532316460 165539843892 77394508169
-249878065484 146283282430 81711918433
-24077607804 99727226863 -618982824992
46999879579 -236473040090 1769630712355
589754075954 23198168273 284061447985
-456664718807 -239488819381 90663672044
133858535181 354352910645 559907334385
274272657160 -389244506167 -246970151412
-200714040927 256220455914 -59897304987
-150008217092 -39615746181 207792247873
84873688614 -337391450440 278831337301
46410676486 -281191931056 -90370682305
-44583565393 5944849732 -221574917682
156976320122 289254915840 -366286267
75644177070 -278680469458 370441477323
185547940065 -100341701400 226484974369
33879774493 -159534809353 182211532402
-59689656563 313253227094 33488662045
187360983590 328190145425 -445835396083
-414443735484 46762563165 263048748310
-523002230333 -114399607072 124225781427
54568000513 157685523059 310055336678
292595251835 -817522332 341831745836
-96934674580 294091247430 309575584122
291737653620 138588147276 270930615548
-393592650051 -42446111902 49460435539
64445957864 418614607122 24004990044
-23061718105 75896113371 -243644452888
-223247648206 296184455676 142551209928
130400489732 133332091768 411459412350
458500476771 209828217789 -440954497484
-126097102520 -99042826663 77063067857
146434216793 -572120062632 38246092414
151200429755 -392989059829 181490754080
-189661225850 161597839538 -220065701722
102609131180 -79594279524 259089631617
-203476528229 296520425283 19361410409
179068904207 73856190490 -86220126547
-135095312190 242787969105 -347634551124
-258578472954 -39482320158 -518609346107
-29148645261 -23549182900 -235058365453
274868521781 -449544161267 -65590515787
347922660909 50989976874 -451962475678
574230822771 -461769978529 23486783534
-269230212309 252985001003 135765969122

589485497 53396429066 106083610898
342002199068 33527005751 146789139309
90893320753 -74096560545 -303287116494
-109799623770 -73090702158 -167956198463
455881484159 588355457327 -56133035329
393504092439 4808599623 267891532832
-261201863381 51435142706 302785791065
-332921284770 119465830415 210382842437
-37894098614 229038685081 -308118200266
-448081007253 -19598295708 -60404829949
-285778719803 10517551720 -38757151253
218461035833 -65953384717 -539447799094
-355294636647 -280781053995 -409923542147
-179040243291 6041366259 -93691634453
-284458852676 -264407091951 -352665397060
35032239609 483831820512 -290813888126
-145577895909 -207349707385 135968234604
275578638955 -122692665596 159120910167
-230789569557 356820207667 206306853122
15004900851 371560663527 -139297176737
-198923340661 117505203283 13808414019
42916694287 435183984639 -148806431030
-353672957239 137578501024 225342719670
-301366968188 56444525980 16270263674
272476330856 -298195696229 -349326256535
477921220152 171500443089 -399562640846
-50293073079 -66618505624 -173958552736
398990280367 -139582678850 286248962855
-6989831021 338097532968 330260061313
-239846746719 62827361559 -182123937032
458723521003 -56850687389 42083924922
57571722744 -137091777135 244982267883
265941753631 318614590392 -12180946337
165725276858 111558797102 525449128636
256397046354 116598515343 19017624272

9673351155 -65587553409 -171413491112
68283361504 -97882109029 222480299038
-63983927937 -211935395904 185325426811
26584111278 -726581814311 109523855432
554214900754 -280024516867 -13759268514
17889225561 465560372467 -72044075376
-203029498718 -271613863544 122408073531
-37475545116 409333515672 -399883999349
69287298199 -266708423383 -248094569248
-218249686114 -301709310725 206867789694
229339197492 134383311457 433386397187
-391976677547 -81147349238 -3997135466
227233319032 20727296326 313663820560
22213982526 231876875405 -77319477399
-332146278693 -381958999 -106608080959
29686637900 134475180492 371646214723
326057875572 -2221790940 -439827343983
231735839738 295468961241 210154903754
6265639676 -115129674680 -109401733140
-260459597697 322279726365 155283737758
348922918725 93011381930 264735237166
-137733243483 -23912951926 113838717501
-274091255078 122100118203 389782455389
-326464015213 -54997316003 -97501231645
296319430579 34591797349 -9869056207
65666120759 -147904419661 126061479177
93634466489 -26916440176 -32491072557
328951800822 -2624098688545 17113343737
-503108251058 -84127806170 49020529979
42724371696 712124767828 -211978984884
258270038130 -5934948849 -60870192090
-31417994405 -22696303742 185260067689
-141123605519 449967381393 458512070925
-130010142616 -401113295660 227046419613
-330192435169 -22926674748 -420660041256

-2072560758 39376325800 -462686584263
333758688780 -168386434991 12193376314
-486882405573 -208583972684 -118228723238
9422434488 240790150757 -584912824618
67570047027 -120653031112 -481997126609
-12074381744 -772716064567 -98966431247
-364458750269 194492927517 3632838322
104090341593 -57481540109 120772924917
347075731142 2645688361 -343045011458
328439272869 324015229482 98166506227
-158300121198 -62707297689 -5963928524
75397108835 -153375749570 -318078038795
253191508704 115129614920 -186297804851
52262405675 57253657974 97890943775
-419711281863 258793455692 -260436776075
26443772017 -24614587647 204396706796
17711377560 -28600820358 67932389975
44538986654 6884731153 5208118426
26925366958 374734822571 -136626361034
-348700280905 397569285673 22145594623
-13756340232 -16303919039 -208278988338
-264745343016 -51369702344 -305278325714
-16761003282 -72614293247 8322859407
284910604405 333925465176 371101055543
328228485479 117869488607 -283448274850
497004849129 48364729986 -143848285589
299744539446 213028469790 -519382772758
188879365843 95815294296 208243450631
297850303338 -448822558322 144576426553
249260241283 349542505576 22487875602
96310305751 243293922252 426772262104
275177564531 -341112765071 -47462032404
88607558906 -108700479176 294110727494